2°按断层产状与岩层产状的关系分类

- (1)走向断层 断层走向与岩层走向一致的断层F1；
- (2) 倾向断层 断层走向与岩层倾向一致的断层F2；
- (3) 斜向断层 断层走向与岩层走向斜交的断层F3。
- (4) 顺层断层：断层面与岩层层面基本一致。

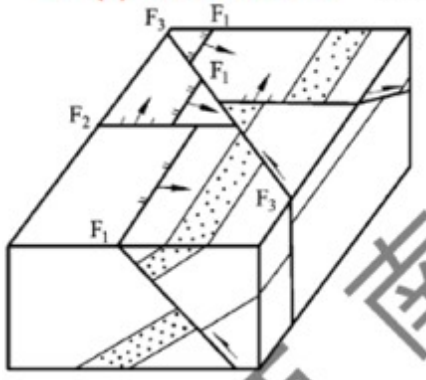
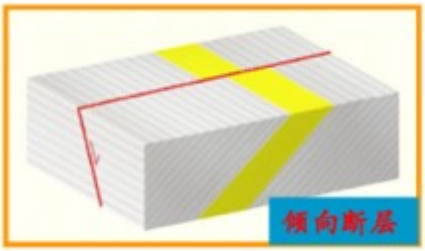
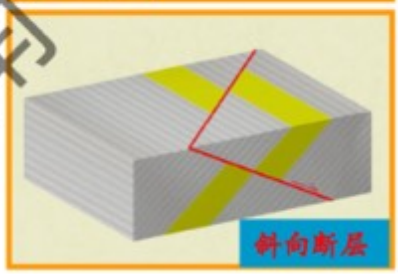
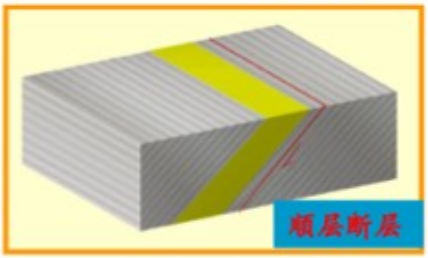


图2－30 断层引起的构造不连续现象
F_1—走向断层；F_2—倾向断层；F_3—斜向断层



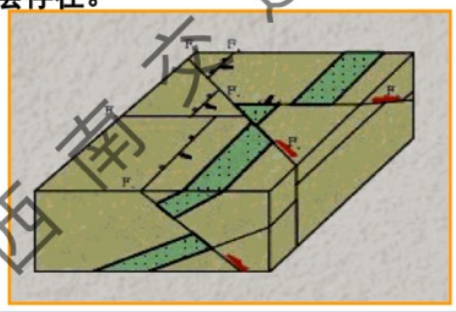




2.断层存在的判别

①构造线标志

- 同一岩层分界线、不整合接触界面、侵入岩体与围岩的接触带、岩脉、褶曲轴线、早期断层线等，在平面或剖面上出现了不连续，即突然中断或错开，则有断层存在。



②岩层分布标志

2．岩层分布标志

- 一套顺序排列的岩层，由于走向断层的影响，常造成部分地层的重复或缺失现象。即断层使岩层发生错动，经剥蚀夷平作用使两盘地层处于同一水平面时，会使原来顺序排列的地层发生重复或缺失。
- 地层出现部分重复或缺失。通常有6种情况造成的地层重复和缺失。

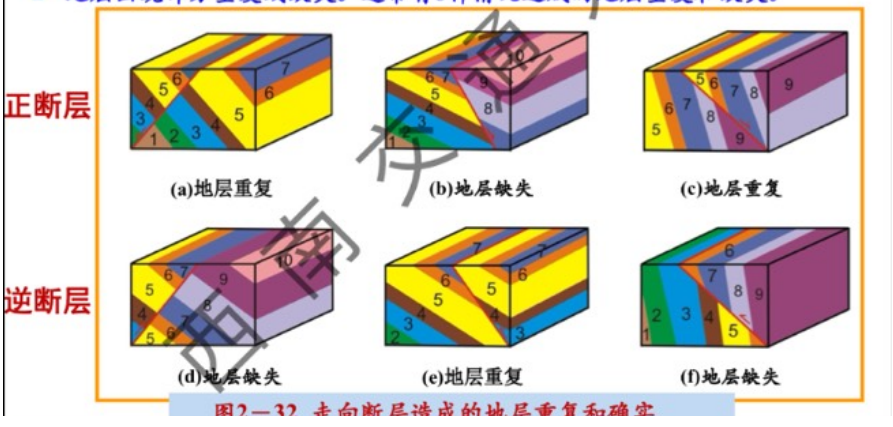


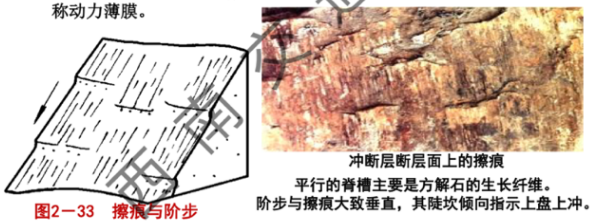
图2－32 走向断层造成的地层重复和确定

走向断层造成的地层重复和缺失

断层性质	断层倾斜与地层倾斜的关系		
	二者倾向相反	二者倾向相同	
		断层倾角大于岩层倾角	断层倾角小于岩层倾角
正断层	重复（图a）	缺失（图b）	重复（图c）
逆断层	缺失（图d）	重复（图e）	缺失（图f）
断层两盘相对动向	下降盘出现新地层	下降盘出现新地层	上升盘出现新地层

③断层的伴生现象

- 当断层通过时，在断层面（带）及其附近常形成一些构造伴生现象，也可作为断层存在的标志。
- （1）擦痕、阶步和摩擦镜面
- 擦痕与镜面是断层两盘岩块相对错动时，留在断层面上的痕迹。擦痕，在断层面上常表现为平行而密集的沟纹；镜面则是断层面被摩擦得光滑如镜称之，镜面上常存在薄薄的炭质、硅质、铁锰质或钙质薄膜，称动力薄膜。



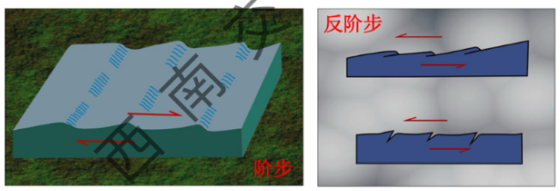
冲断层断层面上的擦痕

平行的脊槽主要是方解石的生长纤维。

阶步与擦痕大致垂直，其陡坎倾向指示上盘上冲。

图2—33 擦痕与阶步

- 阶步与反阶步
- 阶 步：指断层面上与擦痕垂直的微小陡坎，剖面上呈不对称的缓坡状，陡坡倾斜方向指示对盘运动方向。
- 反阶步：断层面上的缓坡与陡坡不连续过渡，间有与缓坡平行的压性裂隙（破劈理）或由张性裂隙的楔形张开而形成的台阶状陡坡。逆陡坡方向指示对盘运动方向。



断层伴生现象总结：

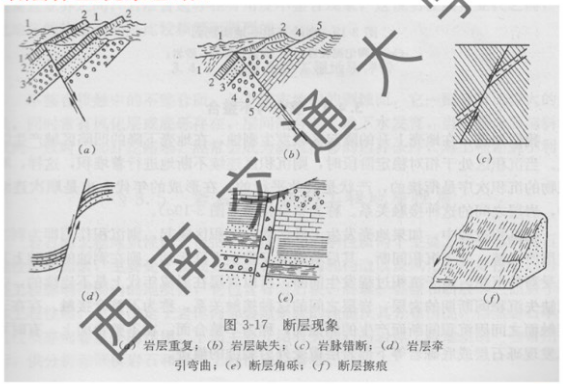
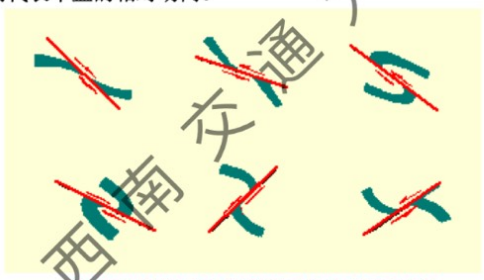


图 3-17 断层现象

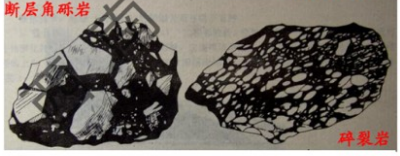
(a) 岩层重复；(b) 岩层缺失；(c) 岩脉错断；(d) 岩层牵引弯曲；(e) 断层角砾；(f) 断层擦痕

- （3）牵引现象（牵引构造）
- 指断层两盘沿断层面作相对滑动时，断层附近的岩层因受断层面摩擦力拖曳而产生的变薄和弧形弯曲现象。岩层弧形突出的方向代表本盘的相对动向。



断层带中的拖曳褶皱的形态及其指示的两盘动向

- （2）断层破碎带和断层角砾岩
- 断层面处岩体十分破碎，称断层破碎带。破碎带内由于断层带中因断层动力作用被搓碎、研磨、有时伴有重结晶作用而形成的一种岩石，称构造岩。
- 断层角砾岩：构造岩中碎块颗粒直径大于2 mm时叫断层角砾岩；由断层两盘的岩石碎块组成。角砾形状不规则，大小混杂，棱 角明显，泥质胶结，多见于正断层。
- 碎裂岩：当碎块颗粒直径为0.01~2 mm时叫碎裂岩；
- 糜棱岩：当碎块颗粒直径更小时叫糜棱岩；角砾岩受到挤压、揉搓、碾滚而使其棱角磨损、圆化。常见一规模较大的逆断层、平移断层和低角度的正断层中。
- 断层泥：断层强烈挤压使两侧岩石颗粒均研磨成泥状时叫断层泥。



正断层断裂带

自右向左破碎程度增加，依次为构造透镜体、断层角砾岩、碎裂岩、断层泥。

张性断层角砾岩

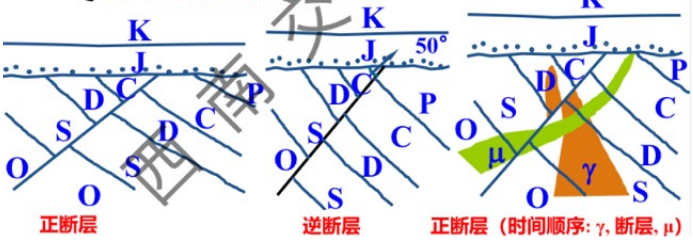
角砾由石炭二叠系灰岩组成，棱角状，大小不一，无分选，泥砂质胶结。

3.断层的地貌标志

有1°断层崖与断层三角面 2°断层湖与断层泉 3°错断的山脊急转的河流

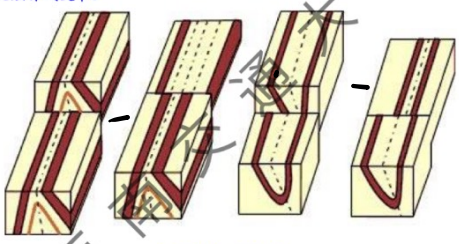
4. 断层性质的判别

- 1）地层时代
  - 在断层线两侧，当地层不一致时，多数情况为上升盘出露地层较老，下降盘出露地层较新。
    - 利用不整合接触关系
    - 利用断层与各类地质体的切割关系



正断层　　逆断层　　正断层（时间顺序：γ，断层，μ）

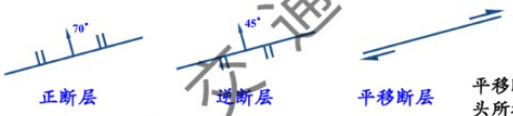
- 2）地层界线
  - 当断层横截面褶曲时，背斜上升盘核部地层界线变宽；向斜上升盘核部地层界线变窄。



断层横切褶曲轴

背斜上升盘核部地层变宽；向斜上升盘核部地层变窄。

- 3）断层伴生现象
- 刻蚀的擦痕凹槽较浅的一端、阶步陡坎所指方向，均为指示对盘运动方向。牵引现象弯曲方向指示本盘运动方向。
- 4）符号识别
- 在地质平面图上，断层一般用粗红线醒目地标示出来，断层性质用相应符号表示。



正断层　　逆断层　　平移断层

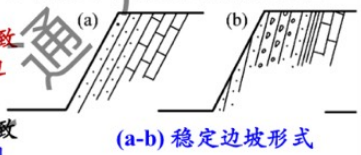
平移断层中箭头所指为本盘运动方向

注：箭头所指方向为断层面倾斜方向
角度为断层面的倾角
双短线表示为下降盘（即相对断层低的一盘）。

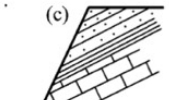
判断顺序：首先根据箭头所指，得到断层面倾向，即得到上下盘；其次根据双短线在的一侧为下降盘，即它将下降，而判断。[若实在记不住：同向为正（断层），反向为逆（断层）]

六、地质构造对土木工程的影响

- 地质构造对土木工程建筑物的稳定有很大的影响，下面分别就边坡、隧道和地基三种建筑物与地质构造的关系作一简要说明。
- 1. 岩层产状与岩石边坡坡向间的关系控制着边坡的稳定性。
  - 1）岩层倾向与边坡坡向一致时，岩层倾角大于或等于边坡坡角时，边坡一般稳定。
  - 2）岩层倾向与边坡坡向一致时，岩层倾角小于坡角，则岩层因失去支撑而产生滑坡趋势，若有层间结合或软弱夹层，易发生滑坡，边坡不稳定。

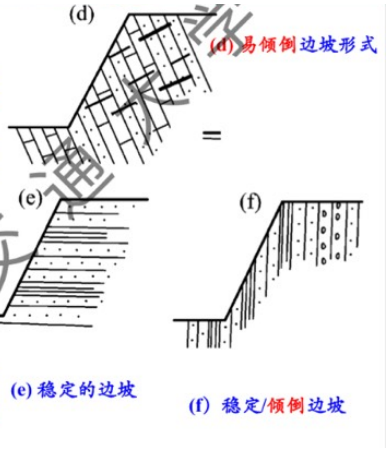


(a-b) 稳定边坡形式



(c) 易滑动的边坡形式

- 3）岩层与边坡坡向相反时，如岩层完整、层间结合好，边坡稳定；若岩层层间结合差，有倾向坡外的节理发育，且倾角较大，容易发生倾倒变形而导致深层滑坡。
- 4）若岩层是水平的，开挖的边坡是基本稳定。
- 5）若岩层是直立岩层，开挖的边坡将导致边坡脚小于或等于岩层倾角，因此开挖边坡基本是稳定的；但长期可发生倾倒式崩塌。



(d) 易倾倒边坡形式

(e) 稳定的边坡　　(f) 稳定/倾倒边坡

- 断层带岩层破碎，常夹有许多断层泥，应尽量避免将工程建筑直接放在断层上或断层破碎带附近。如：大桥的桥墩（图2-40）。

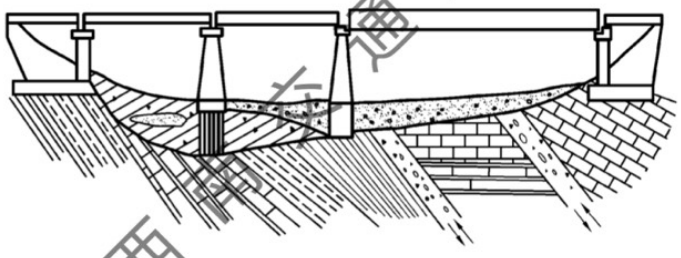


图2－40 桥梁墩台避开断层破碎带

第二章 习题

1. 地质构造 构造运动引起地壳岩石变形和变位，这种变形和变位被保留下来的形态称为地质构造。

2. 地质作用是指自然动力引起地球的物质组成、内部结构和地表形态发生变化的作用。

3. 绝对年代法是通过确定地层形成时的准确时间依次排列的地层新老关系的方法。

4. 相对年代法是通过确定各地层的沉积顺序、古生物化石、地层间的接触关系来确定其形成的先后顺序的一种方法。

5. 褶皱构造是在构造运动下岩层产生连续弯曲的变形形态。

6. 背斜岩层弯曲向上且凹进，核部地层老两翼地层新，两翼地层相背倾斜。

7. 向斜岩层弯曲向下且凹陷，核部地层时代新，两翼地层时代老，两翼地层相向倾斜。

10. 节理是指岩层受力断开后，裂面两侧岩层没有明显相对位移的断裂构造

11. 断层是指岩层受力断开后，裂面两侧的岩层有明显的相对位移的断裂构造。

12. 岩层的产状是指岩层在空间的位置分布。

13. 岩层的倾角表示岩层面与水平面相交的夹角。

14. 如 NW5°∠5 这是倾向+倾角的形式。

以正北方向为0°，顺时针方向旋转。

15. N45°E∠30°SE：走向为N45°E即北偏东45°，倾角30°，倾向SE。

16. 褶曲存在的标志是地层对称重复

17. 褶曲按横剖面形态分类主要依据褶曲的轴面产状及两翼岩层的产状相互关系分类。

18. 倾斜褶曲，轴面倾斜，两翼岩层倾向相反，倾角不等的褶曲。

19. 走向节理节理延伸方向与地层延伸方向一致。

20. 节理主要成因分为构造节理，次生节理，原生节理。

21. 构造角砾岩是断层存在的重要标志。

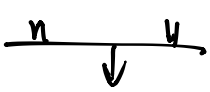
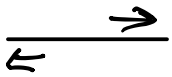
22. 断层，地层的现不对称重复、缺失时。

23. 泥裂开口方向一定为岩层的顶面。

24. 地质年代表从古至今整体越来越小。宙代纪世。

震旦(Z_1, Z_2) ⇒ 寒武纪 G_1, G_2, G_3 ⇒ 奥陶纪(O_1, O_2, O_3) ⇒ 志留纪(S_1, S_2, S_3) ⇒ 泥盆纪(D_1, D_2, D_3) ⇒ 石炭纪(C_1, C_2, C_3) ⇒ 二叠纪 P_1, P_2 ⇒ 三叠纪(T_1, T_2, T_3) ⇒ 侏罗纪(J_1, J_2, J_3) ⇒ 白垩纪(K_1, K_2) ⇒ 古近纪 E_1, E_2, E_3 ⇒ 新近纪 N_1, N_2 ⇒ 第四纪(Q_p, Q_1 或 Q_4)

25. 正断层，箭头的指方向为断层面倾斜方向

 逆断层  平移断层

第三章 水的地质作用

一. 暂时性流水的地质作用。

1. 淋滤作用及残积层

2. 洪刷作用及坡积层

3. 冲刷作用及洪积层

注：连续流水为冲积层

二. 河流的侵蚀、搬运和沉积作用。

1. 侵蚀作用

有1°下蚀⇒使河流变深 2°侧蚀⇒使河流变宽

2. 搬运和沉积了角度就行。

三. 河流阶地

根据阶地组成物质不同分为三种基本类型

1. 侵蚀阶地：基岩阶地。

2. 基座阶地：阶地表面有较厚冲积层

3. 堆积阶地：全由冲积层构成，无基岩。

四. 地下水

储藏和运动于岩土的孔隙和裂隙中的水叫地下水。

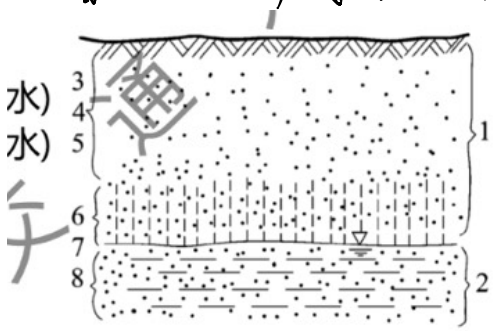


图 各种状态地下水在地下的垂直分布情况
1—包气带；2—饱水带；3—气态水；4—吸着水；
5—薄膜水；6—毛细水；7—地下水面；8—重力水

1. 水在岩土中的存在状态。

①气态水：水蒸气

②液态水：吸着水，薄膜水，毛细水和重力水。

注：饱水带中有吸着水，薄膜水和重力水

包含带水分为上层滞水与土壤水

含水层性质分类 / 埋藏条件分类	孔　隙　水 (疏松岩土孔隙中的水)	裂　隙　水 (坚硬岩石裂隙中的水)	岩　溶　水 (岩溶裂隙空洞中的水)
上层滞水	包气带中局部隔水层上的水，土壤水等	基岩风化壳中各种季节性存在的水	岩溶区垂直渗入带中的水
潜　水	坡积、洪积、冲积、湖积、冰碛和冰水沉积物中的水，沙漠和滨海沙丘中的水等	基岩上部裂隙中的水或岩层层间裂隙中的无压水	裸露岩溶化岩层中的无压水
承压水 （自流水）	疏松岩土构成的向斜或自流盆地中的水，疏松岩土构成的单斜或自流斜地中的水	构造盆地、向斜和单斜基岩中的裂隙承压水，构造断裂带及不规则裂隙中的深部水	构造盆地、向斜和单斜岩溶化岩层中的承压水

第三章习题

1. 暂时性流水的地质作用

①沐林流作用：经过渗透水的物理和化学作用后，地表附近岩石逐渐失去其完整性、致密性，残留在原地的则为未被冲走，又不易溶解的松散物质即残积层。

②洗刷作用：坡面流水把覆盖在坡面上的风化破碎物质带到坡脚缓坡处沉积，形成坡积层。

③冲刷作用：洪流所携带的大量泥沙石块形成洪积层。

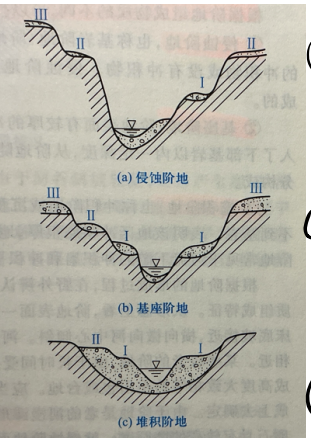
2. 河流的侵蚀搬运和沉积作用。

①侵蚀作用：有下蚀与侧蚀作用之分，下蚀使河床变深，侧蚀使河床变弯变宽，河流流速影响最大。

②搬运作用：搬运能力与流速关系最大。河流的分选性，在河流平面与横断面上沉积物大小有规律的变化。

③沉积作用与冲积层。

3. 河流阶地。



①侵蚀阶地：阶地面与阶地陡坎都由基岩组成，阶地表面只有很少的冲积物或无冲积物。

②基座阶地：阶地有较厚冲积层，阶地由上部冲积层下部基岩两部分构成。

③堆积阶地：整个阶地都由冲积层构成，在阶地陡坎上看不到基岩。

4. 地下水按埋藏条件可分为包气带水、潜水、承压水。

潜水是埋藏于地面以下第一个稳定隔水层以上的饱水带中的重力水。

承压水是埋藏并充满2个隔水层之间具有水压力的重力水。

5. 地下水按水层性质角类及其特征

有孔隙水、裂隙水（松散、构造、变生裂隙水）、岩溶水。

6. 地下水的地质作用有侵蚀作用（机械潜蚀、化学潜蚀）、搬运、沉积。

第四章 岩石与特殊土的工程性质

一.岩石的软化性

岩石在水的作用下，强度和稳定性降低的性质

$k_R = \frac{R_c}{R}$ k_R岩的软化系数；R_c饱和状态下抗压强度；R干燥状态下抗压强度

k_R↓，岩石在水作用下强度稳定性越差.

二.岩石的抗冻性

三.岩石的强度指标

抗压 抗剪 抗拉

四.风化作用

1.风化作用类型

①物理风化作用

热胀冷缩、冷冻、盐类结晶

②化学风化作用

有1°溶解 2°水化 3°氧化 4°碳酸化

③生物风化作用

有生物物理风化与生物化学风化

2.影响岩石风化的因素

主要有岩性、地质构造、气候与地形

①岩性：

有岩石的成因、矿物成分及结构和构造。

1°成因：反映了岩石生成时的环境和条件。

2°矿物成分：成分不同，岩石结晶格架与化学活泼性不同。

3°结构及构造：越细小的颗粒，抗风化能力越强。越致密抗风化能力越强

②地质构造：

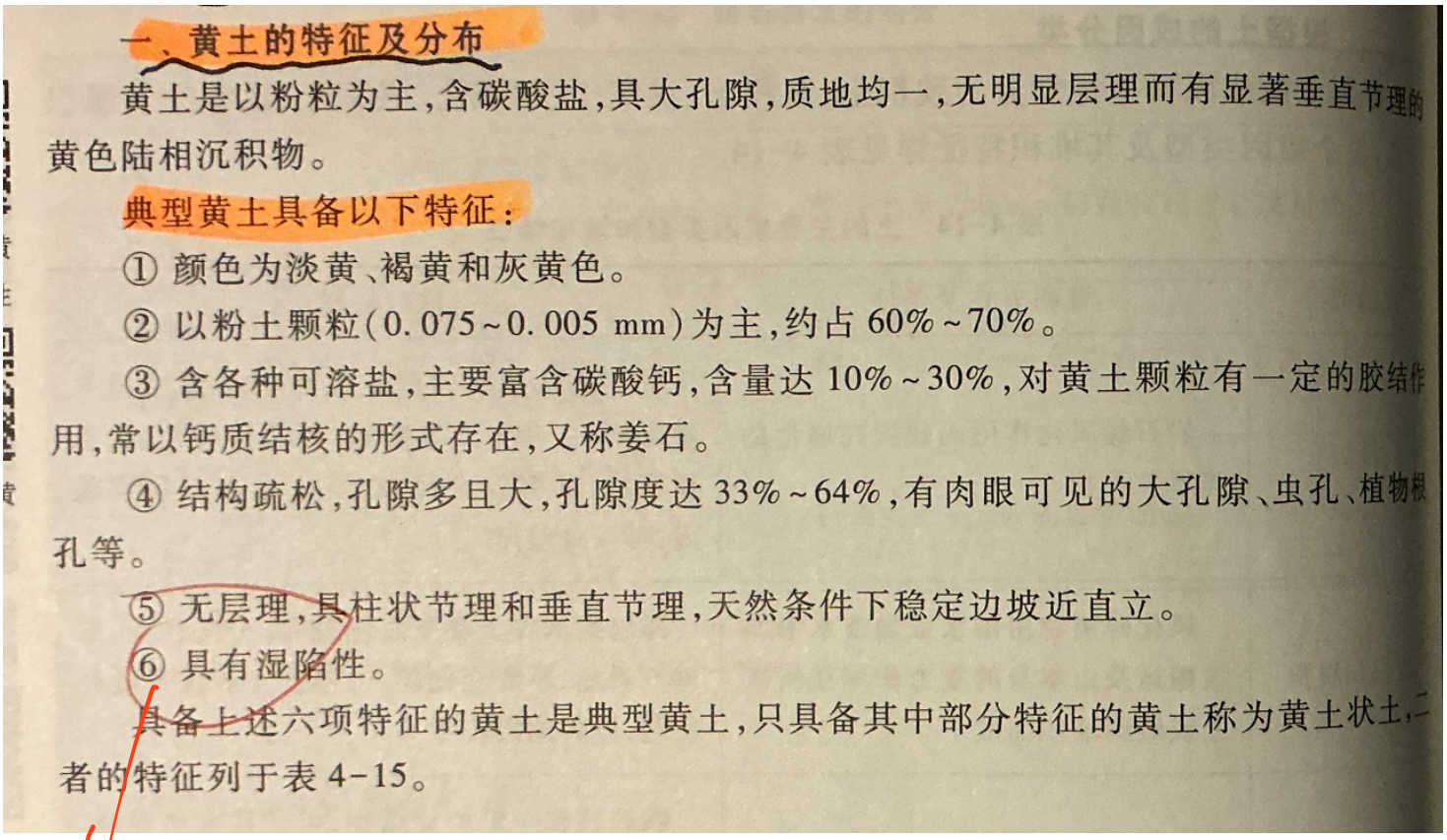
③气候

④地形

五、特殊土的工程性质

1.黄土

①特征



一、黄土的特征及分布

黄土是以粉粒为主，含碳酸盐，具大孔隙，质地均一，无明显层理而有显著垂直节理的黄色陆相沉积物。

典型黄土具备以下特征：

① 颜色为淡黄、褐黄和灰黄色。

② 以粉土颗粒(0.075~0.005 mm)为主，约占60%~70%。

③ 含各种可溶盐，主要富含碳酸钙，含量达10%~30%，对黄土颗粒有一定的胶结作用，常以钙质结核的形式存在，又称姜石。

④ 结构疏松，孔隙多且大，孔隙度达33%~64%，有肉眼可见的大孔隙、虫孔、植物根孔等。

⑤ 无层理，具柱状节理和垂直节理，天然条件下稳定边坡近直立。

⑥ 具有湿陷性。

具备上述六项特征的黄土是典型黄土，只具备其中部分特征的黄土称为黄土状土，二者的特征列于表4-15。

湿陷性：黄土在一定压力作用下，浸水后产生突然下沉的现象

2.膨胀土

①胀缩性指标

1°膨胀率 e_{sw}

$e_{sw}=\frac{\Delta h}{h_0}=\frac{h-h_0}{h_0}$ h为膨胀后高度；h_0原高度

2°自由膨胀率 F_s

$F_s=\frac{\Delta V}{V}=\frac{V-V_0}{V_0}\times 100\%$

3°缩缩率 e_{sl}

$e_{sl}=\frac{h_0-h}{h_0}$ h_0饱水高度；h收缩后高度

②防治措施

1°地基：有防水保湿措施与地基土改良措施。

2°边坡：有1°地表水防护 2°坡面加固 3°骨架护坡 4°支挡措施

3.软土

①特征

① 软土的颜色多为灰绿、灰黑色，手摸有滑腻感，能染指，有机质含量高时有腥臭味。

② 软土的颗粒成分主要为黏粒及粉粒，黏粒含量高达60%~70%。

③ 软土的矿物成分，除粉粒中的石英、长石、云母外，黏土矿物主要是伊利石，高岭石次之。此外软土中常有一定量的有机质，可高达8%~9%。

④ 软土具有典型的海绵状或蜂窝状结构，其孔隙比大，含水量高，透水性小，压缩性大，是软土强度低的重要原因。

⑤ 软土具层理构造，软土和薄层粉砂、泥炭层等相互交替沉积，或呈透镜体相间沉积，形成性质复杂的土体。

②工程性质：

1°孔隙比与含水量，孔隙比大含水量高

2°软土的透水性和压缩性。软土孔隙比大，孔隙小，渗水性强.

3°软土的强度，软土强度低

4°软土的触变性

5°软土的流变性

③软土的变形破坏与地基加固

1°软土的变形破坏

软土地基破坏的主要原因为承载力低、地基变形大或有滑动。

破坏主要形式为不均匀沉降。

2°软土地基的加固措施

有1°砂井排水 2°石夕垫层 3°生石灰桩 4°强夯法 5°旋喷注浆法 6°换填土

4.冻土

温度≤0℃含有冰的各类土。有多年冻土与季节冻土。

①特征

1°组成特征：由矿物颗粒(主体)、冰、未冻结的水与空气

2° 结构特征：有整体结构、网状结构、层状结构

3° 构造特征：多年与季节冻土层间的接触关系

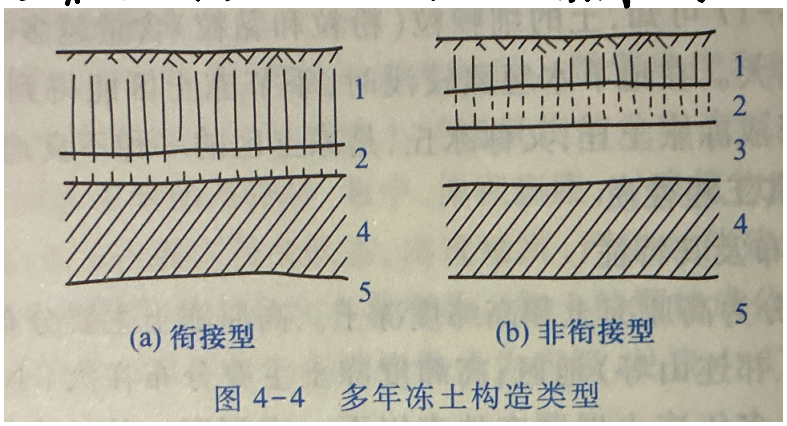


图 4-4　多年冻土构造类型

② 冻土病害防治措施

1. 排水　2. 保温　3. 改善土的性质如换填土与物理化学。

第四章 习题

1. 特殊岩土：具有特殊工程性质的各类岩土的统称
2. 黄土的湿陷性 是黄土地区浸水后产生大量沉陷的重要原因
3. 风积黄土是一种原生黄土。
4. 工程性质最差的黄土类别为 新近堆积黄土。Q_4
5. 衡量黄土是否具有湿陷性与湿陷性大小指标分别是 湿陷系数。
6. 黄土陷穴的发展 主要是由于黄土湿陷和地下水的潜蚀作用造成的。
7. 膨胀土是一种富含亲水性黏土矿物的黏土。
8. 膨胀土含有 蒙脱石 因此具有膨胀性。
9. 膨胀土具有 超固结性 因此孔隙比小压缩性低。
10. 灵敏度 可用来衡量软土的触变性。

触变性：软土受到扰动 海绵状结构被破坏，软土强度降低，甚至呈现出流动状态的特性

流变性：软土在常期荷载作用下，变形可以延续很长时间最终引起破坏。

11. 软土具有 承载能力低，沉降量大的性质。
12. 工程性质最好的冻土结构类型为 整体结构

多年冻土的结构类型包括 整体层状，网状结构。

13. 冻土相对冰含量 是冻土中冰的质量与总含水的质量比。
14. 在常期荷载作用下 冻土强度明显衰减。
15. 黄土状土的性质有 粉土粒含量一般大于60%，有层理构造，没有或湿陷性不明显
16. 工程上用来评价膨胀土膨胀性的指标有 自由膨胀率，膨胀率，线缩性。
17. 软土①粒度成分主要为黏粒与粉粒。②常含有一定量的有机质 ③具有典型的海绵状或蜂窝状结构 ④常具有层理构造。
18. 软土的工程性质主要有①孔隙比大，含水量高②透水性差，压缩性高③强度低
④具有触变性与流变性。

第五章 不良地质现象及防治

一.崩塌

1.定义：陡坡上的岩体或土体在重力作用或其他外力作用下，突然向下崩落的现象。

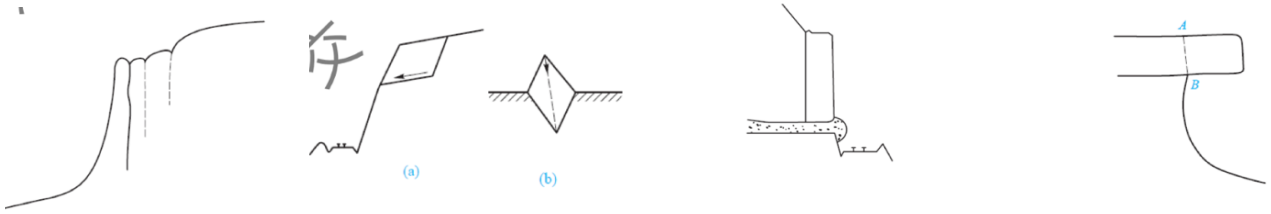
2.影响因素：

有1°地形、地貌条件；岩性的影响；地质构造条件；降水以及地下水的影响

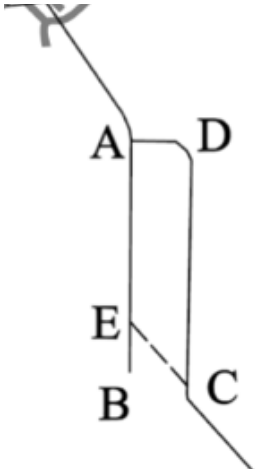
2°地震；风化作用以及人为因素的影响。

3.形成机理

①倾倒—崩塌 ②滑移—崩塌 ③膨胀—崩塌 ④拉裂—崩塌



⑤错断—崩塌



类型	岩性	结构	外形	受力条件	发生形式	失稳因素
倾倒型	黄土，玄武岩，石灰岩等	多数为垂直裂缝（如柱状节理、直立面等）	板形，长柱形	倾复力矩	倾倒	水压，地震，重力
滑动型	软硬相间岩石	平面、楔形或圆弧	可与各种形状（如板、楔等）组合	滑动面主要受剪切力作用	滑动	水压力，重力
鼓胀型	陡峭的黄土和粘土；坚硬岩石下的软岩石	上部垂直裂缝下部为近水平结构面	高岩体	下部软岩受到垂直压力	鼓胀、下沉、滑动	重力，水的软化作用
拉裂型	软硬相间岩石	风化裂隙 重力张拉裂隙	上部坚硬的岩石以悬臂梁的形式突出	拉应力	断裂	重力
错断型	坚硬岩石，黄土	垂直裂缝的发展；通常不倾向于表面的结构面的发展。	板形 长柱形	自重引起的剪应力	错断	重力

4.崩塌的防治

有1°绕避 2°加固山坡和路堑边坡 3°修建拦挡建筑物

4°清除危岩 5°做好排水工程。

二.滑坡

1.定义：滑坡是在重力作用下，人工或天然边坡上的岩土体沿着一个或多个软弱面或软弱带向下滑动的地质现象。

2.滑坡的形成条件

①地形地貌条件：斜坡的地形地貌

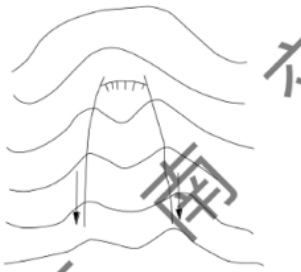
②地层岩性条件：如1°黏性土岩组 2°堆积土岩组 3°砂页岩岩组
4°含煤砂页岩岩组 5°变质岩岩组 6°黄土岩组

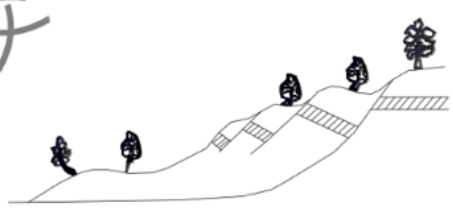
③地质构造条件：如构造破碎带为滑坡产生提供大量滑体物质；各种构造结构面控制了滑动面的空间位置及滑动范围；地质构造在一定程度上决定了滑坡区地下水的类型、分布、状态和运动规律

3. 滑坡的野外识别

①地形地物标志：

地形证据有1°圈椅状地形 2°台阶状地形 3°马刀木对 4°鼓包 5°双沟同源





1) 地形地物标志

(1) 斜坡上部有陡壁及弧形拉张裂缝；

(2) 中部坑洼起伏，有多级台阶，两侧可见羽毛状剪切裂缝；

(3) 下部有鼓丘，呈舌状向外突出，表面有鼓张或扇形裂缝；

(4) 两侧常形成沟谷，出现双沟同源现象；

(5) 有时内部多积水洼地，喜水植物茂盛，有“醉汉林”及“马刀树”和建筑物开裂、倾斜等现象。

②地层构造标志：

如地层的不连续性，地层的倒序，特定地层的缺失。

③水文地质标志

滑坡体成为单独含水体，如地下水位无规则与流向不确定。

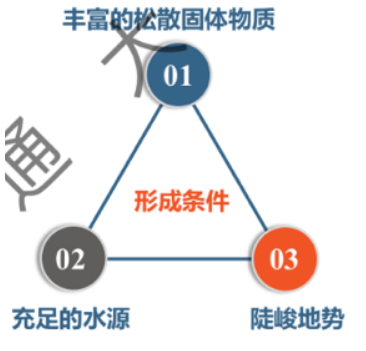
三. 滑坡的防治

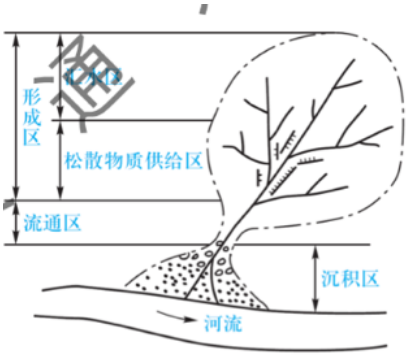
有1°避开滑坡的危害 2°排除地表水和地下水 3°抗滑支挡 如抗滑挡墙 抗滑桩，与预应力锚索。

三.泥石流

1.定义:泥石流是一种含有大量泥、砂石块等固体物质的特殊洪流。

2.形成条件:





◆ **形成区**

该区岩体破碎，地质灾害发育。所有松散不稳定的物质都可以转化为泥石流的物质。松散固体物质继续被侵蚀，沟渠继续下切的现象表明泥石流正在演化。

◆ **流通区**

该区位于沟渠中下游，多瀑布和跌坎。地势较陡、窄、直，两岸岸坡稳定。即使该区域的纵坡只有8度，泥石流也能快速通过。因此，运输区的长度、直线度和两侧岸坡的坡度对泥石流的大小有很大的影响。

◆ **堆积区**

该区位于沟渠出口外开阔平坦地带。地势平缓，泥石流会变得缓慢而分岔，堆积成扇形、锥形或带状的堆积物，称为泥石流扇。部分泥石流扇被多次泥石流覆盖。泥石流扇顶部的沉积大于边缘的迹象表明，泥石流是一个充满活力的发展过程。

3.防治措施

①形成区:以水土保持和排洪为主。

②流通区:以拦石坝为主。

③沉积区:以排导工程为主。

4.泥石流地区选线

通过泥石流区的铁路、公路、输电线路，应遵循工程地质原则综合考虑：

(1) **绕避**处于发育旺盛期的特大型、大型泥石流或泥石流群，以及淤积严重的泥石流沟；

(2) **远离泥石流堵河严重地段的河岸；**

(3) **线路高程应考虑泥石流发展趋势；**

(4) 峡谷河段以**高桥**大跨通过；

(5) 宽谷河段，线路位置及高程应根据泥石流沟淤积率、河床摆动趋势确定；

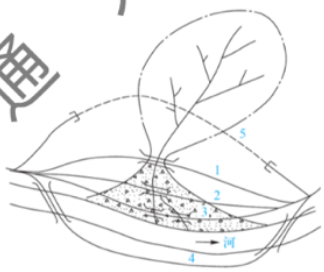
(6) 线路跨越泥石流沟时，应避开河床纵坡由陡变缓和平面上急弯部位，**不宜压缩沟床断面、改沟并桥或沟中设墩，桥下应留足净空；**

(7) **严禁在泥石流扇上挖沟设桥或作路堑。**

泥石流区工程地质选线原则

(1) 线路从流通区通过(方案1)。这里沟床相对狭窄顺直，沟岸相对稳定，工程措施较少，是线路通过的**最佳**方案。但该处泥石流一冲而过，泥石流冲击力大，泥深大，线路标高大，展线长。**宜采取一跨高净空桥梁的形式通过，沟中不宜设墩。**

(2) 线路从沉积区中部通过(方案2)。这里沟床变迁不定，泥沙石块冲刷、淤积严重，是**最不利**方案。若受技术条件限制，线路不得不从此通过时，则在路桥设计原则和配套工程措施上必须谨慎和有力，**一般可采用排导槽、明洞渡槽，结合导流堤等措施通过。并且不宜改沟、并沟或任意压缩沟槽，少设桥墩，多用大跨，墩台基础深埋，线路尽可能与主沟流向正交等。**

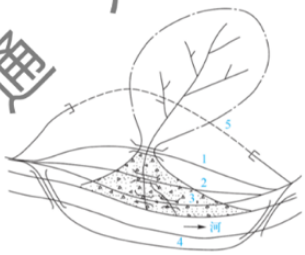


跨越泥石流沟铁路线路方案

泥石流区工程地质选线原则

(3) 线路沿泥石流扇外缘通过(方案3)。这里为泥石流堆积的边缘，冲刷、淤积均较弱，是线路通过的**较好**方案。但泥石流在各沟槽中堆积的变迁大，线路展线相对比方案2长。一般采取**逢沟设桥**的措施，并考虑特大泥石流的可能堆积范围和强度。

(4) 泥石流规模巨大，危害严重，整治困难或整治造价过高时，宜采用**彻底绕避**方案。可采用**桥梁**方式跨河绕避(方案 4)，或采用靠山从形成区下稳定岩层中**修筑隧道**绕避(方案5)。**绕避方案宜在新建铁路时采用。**对已建铁路，此方案虽彻底避开了泥石流，但耗资巨大，废弃工程多，应进行全面综合分析。



跨越泥石流沟铁路线路方案

四. 岩溶

1. 定义：是地表水和地下水对可溶性岩石的长期溶蚀作用及其形成的各种岩溶现象的总称。

2. 形成条件：

岩溶的形成条件

(1) **可溶性岩石**：根据可溶程度将可溶岩分为不溶于水、中溶于水和易溶于水三类。

碳酸盐岩（石灰石、白云石）；硫酸盐（石膏）；石盐（岩盐）⇒相对比较少

(2) **岩石的透水性**：

风化裂隙、构造裂隙、层间裂隙在岩体内形成渗透网络，增加了岩石的溶蚀速度。

(3) **水的溶蚀性（或水具有侵蚀性）**：

二氧化碳在喀斯特水中溶解，使其成为一种弱酸。

$CaCO_3 + CO_2 + H_2O = Ca^{2+} + 2HCO_3^-$

(4) **水的流动性**：

含侵蚀CO_2的地下水流通时，一方面补充新的侵蚀CO_2，另一方面不断带走生成的Ca^{2+}和$2HCO_3^-$。

3. 地质问题

有地基不均匀沉降；溶洞塌陷；基坑和洞室涌突水；岩溶渗漏；地表土塌陷

五. 地震

1. 定义：

地震是由于地球内动力作用引起，地壳表层岩石圈内的一种快速颤动的现象，它是地壳运动的一种特殊形式。因地震引起地壳结构构造、地表形态以及岩石物理性质发生变化的作用，称地震作用。

2. 地震类型：

地震类别

1）按震源深度分类

浅源地震 shallow-focus earthquake <70 Km

中源地震 intermediate-focus earthquake 70 - 300 Km

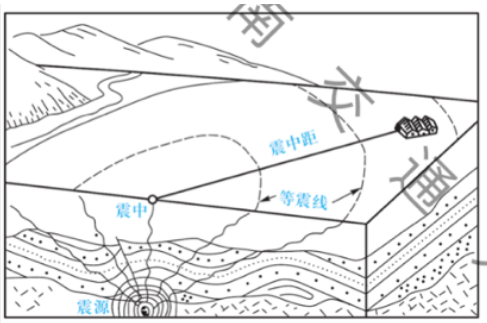
深源地震 deep-focus earthquake >300 Km

2）按地震成因分类

按其成因，地震又可分为构造地震、火山地震、陷落地震、诱发地震和人工地震。

其中，构造地震由于分布广、震级高、常给人类带来巨大灾害，所以在工程地震研究中也以构造地震为主。

2地震术语



震源：地球内部岩石首次破裂和地震波产生的点。

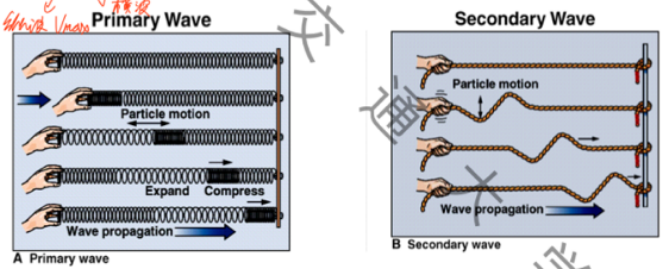
震中：震源在地面上的垂直投影称为震中。

震中距：地面某处与震中之间的距离。

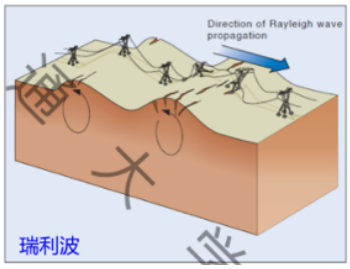
震源深度：震中到震源的深度。

地震产生的震动是以弹性波的形式传播的，弹性波被称为地震波。

体波(P波和S波)是通过地球内部传播的地震波，从震中向四面八方向外传播。



面波[勒夫波（Q波）和瑞利波（R波）]是在地球表面远离震中传播的地震波，就像水波从扔进池塘的鹅卵石中散开一样。



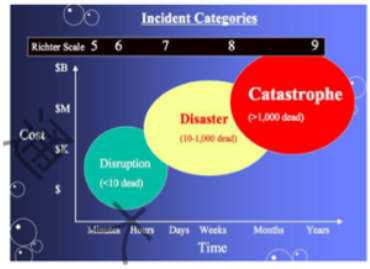
地震强度测量

震级：

表示地震本身大小程度的等级。

震级反映的是地震源释放能量的“大小”。

震级是由地震仪测量结果确定的。



地震震级示意图

地震强度测量

P170-172

烈度：

烈度是指一次地震中某一区域地表及建筑物破坏的程度。

强度与场地地质条件和建筑物结构有关。

在某一特定地点的烈度取决于地震的震级（释放了多少能量）、震源深度和震中距。

当地的地形、地质和土壤也会影响烈度。

地震烈度表

为了把地震烈度应用到工程实际中，地震烈度可分为基本烈度、建筑场地烈度和设计烈度。

基本烈度：是指一个地区未来100年内，在一般场地条件下可能遇到的最大地震烈度。

场地烈度：也称小区域烈度，是指建筑场地范围内，因地质条件、地形地貌条件、水文地质条件不同而引起基本烈度降低或提高后的烈度。

设计烈度：是指抗震设计中实际采用的烈度，又称设防烈度和计算烈度。

根据建筑物的重要性、永久性、抗震性对基本烈度的适当调整。

第五章 习题

1. 泥石流是一种含有大量泥沙、石块的特殊洪流。

2. 泥石流按其流态特征可分为稀性泥石流与黏性泥石流。
黏性泥石流含有大量黏土颗粒，稀性泥石流水流状态为紊流。

3. 泥石流按固体物质成分可以分为泥流、泥石流、水石流。

4. 泥石流的主要防治措施有 关键词 形成区，流通区，泥积区。
形成区种植植被，排洪，固坡；流通区修挡石墙坎；泥积区修排导木堤，明洞渡槽。

5. 泥石流仅须具备的条件有①丰富的松散固体物质②陡峭的地形
③足够的突发性水源

6. 泥石流间歇期洪合一般呈"U"字型

7. 在条件允许时泥石流地区道路一般选在流通区。

8. 滑坡的形成条件为具有一个贯通的滑动面，并且下滑力大于抗滑力。

9. 切层滑坡是指滑体的滑动面切割岩层面。

10. 顺层滑坡中岩面倾角小于边坡坡度。有向坡外倾斜的层理

11. 治理滑坡时修建支挡工程的根本目的为增加抗滑力。

12. 滑坡按力学特征可分为牵引式滑坡与推动式滑坡

13. 滑坡中后形成拉张裂缝的位置有滑坡壁、滑坡台、滑坡鼓丘。

14. 崩塌主要发育在节理发育的坚硬岩区。

15. 对于中等规模、频繁发生的崩塌route通过主要采取的措施为明洞。

16. 对于软硬互层的边坡差异风化是造成崩塌最主要的原因。

17. 崩塌产生的基本条件为岩体中存在不连续面。

18. 按滑动面与地层构造特征可分为切层、均质、顺层滑坡。

19. 岩溶地表形态有峰丛和坡立谷。

20. 地下岩溶形态有石芽和地下河。

第六章 地下工程地质问题

1.岩体：岩体是岩块体的自然组合。

2.岩体的结构：

岩体中结构面与结构体的组合关系。

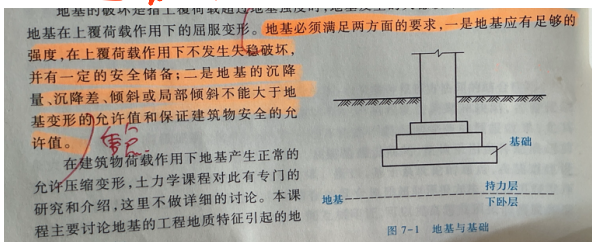
有1°整体状 2°块状 3°层状结构 4°碎裂状 5°散体状。结构

3.地应力

地应力包括岩体自重应力，地质构造应力，地下水压力及由地温、矿物结晶、岩浆侵入、变质等作用引起的应力

第七章 地基工程地质问题

1.地基要满的要求


地基在上覆荷载作用下的屈服变形。地基必须满足两方面的要求，一是地基应有足够的强度，在上覆荷载作用下不发生失稳破坏，并有一定的安全储备；二是地基的沉降量、沉降差、倾斜或局部倾斜不能大于地基变形的允许值和保证建筑物安全的允许值。

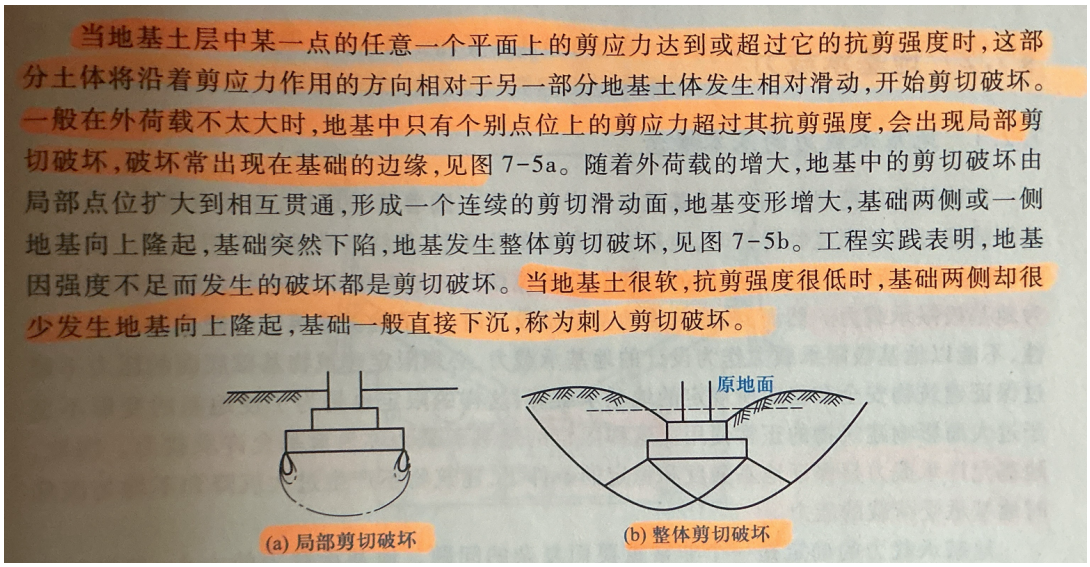
在建筑物荷载作用下地基产生正常的允许压缩变形，土力学课程对此有专门的研究和介绍，这里不做详细的讨论。本课程主要讨论地基的工程地质特征引起的地

图 7-1 地基与基础

2.地基变形破坏的基本类型

有地基不均匀沉降和变形过大，地基滑移与挤出。

重点有个地基剪切破坏。


当地基土层中某一点的任意一个平面上的剪应力达到或超过它的抗剪强度时，这部分土体将沿着剪应力作用的方向相对于另一部分地基土体发生相对滑动，开始剪切破坏。一般在外荷载不太大时，地基中只有个别点位上的剪应力超过其抗剪强度，会出现局部剪切破坏，破坏常出现在基础的边缘，见图 7-5a。随着外荷载的增大，地基中的剪切破坏由局部点位扩大到相互贯通，形成一个连续的剪切滑动面，地基变形增大，基础两侧或一侧地基向上隆起，基础突然下陷，地基发生整体剪切破坏，见图 7-5b。工程实践表明，地基因强度不足而发生的破坏都是剪切破坏。当地基土很软，抗剪强度很低时，基础两侧却很少发生地基向上隆起，基础一般直接下沉，称为刺入剪切破坏。

3.常见的地基处理方法有

排水固结法、注浆加固、热力学法、加筋法、置换法、挤密法

第八章 边坡工程地质问题

1.边坡定义：包括天然斜坡和人工边坡。

2.边坡破坏：(土体)
有坡面破坏与坡体破坏

3.岩体边坡变形破坏类型：
有松弛、蠕动、剥落、滑移、崩塌落石等。

①松弛：岩质边坡回弹形成的过程

②蠕动：边坡岩体在重力作用下长期缓慢的变形。
有表层蠕动和深层蠕动之分。

③剥落：边坡岩体在长期风化作用下，表层岩体破坏成碎屑或小块岩石，并不断向坡下滚落的现象

④滑移：边坡上的岩体沿一定的面或带向下移动的现象。

⑤崩塌落石。

4.影响边坡稳定性的因素
有岩土类型、地质构造、岩土体结构、地下水与地表水、风化作用、地震、人类活动

5.边坡破坏的防治措施有
①改善坡体工程地质条件
②被动加固措施如抗滑挡土墙、抗滑桩
③主动加固措施如预应力锚索工程。

第六章 习题

1. 地应力包括 岩体自重应力、地质构造应力、地下水压力及由于矿物结晶、岩浆侵入、变质等作用引起的应力。(即自重构造、初始应力)

2. 地应力一般指 地壳岩体处在未经人为扰动的天然状态下所具有的内应力。
也称为初始应力与天然应力

3. 一般在浅部岩层，地应力的水平分量 σ_h 大于垂直分量 σ_v，在深部岩层，如1km以下，两者趋于一致，甚至 σ_v 大于 σ_h